Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №7
"Проверка гипотез о законе распределения. Критерий χ^2"

Работу выполнила:
Ятманова А. В.
Группа:
5030102/30202
Преподаватель:
Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Формулировка задачи 3
Реализация 4
Результаты: 4
Нормальное 4
Равномерное 5
Лаплас 6
Обсуждение 7
Вывод 8
Приложения 8

Формулировка задачи

Цели и задачи:

Исследовать принцип работы критерия χ^2 и его ограничения.
Оценить мощность критерия при альтернативных распределениях.

Используемые распределения

Нормальное распределение

$$N(0,1);\ \mathrm{f(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Распределение Лапласа

$$L\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right); f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}$$

Равномерное распределение

$$U(-\sqrt{3}, \sqrt{3}); f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}}, x \epsilon [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \\ 0, x \notin [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \end{cases}$$

Метод максимального правдоподобия для нормального распределения

Строим функцию правдоподобия:

$$L(x_1, \dots, x_n, \mu, \sigma) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} exp\{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\}$$

Ищем по всем параметрам:

$$\mu, \sigma = argmaxL(x_1, \dots, x_n, \mu, \sigma)$$

Для этого ищем минимум по каждому параметру, путём взятия частных производных от $ln(L)$.

$$ln(L) = -\frac{n}{2} ln 2\pi\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} x_i - m$$

$$\frac{\partial lnL}{\partial m} = \frac{1}{\widehat{\sigma^2}} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \widehat{m}) = \frac{n}{\widehat{\sigma^2}} (\bar{\mathrm{x}} - \widehat{\mathrm{m}}) = 0$$

$$\frac{\partial lnL}{\partial(\sigma^2)} = -\frac{n}{2\widehat{\sigma^2}} + \frac{1}{2\left(\widehat{\sigma^2}\right)^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \widehat{m}) = \frac{1}{2\left(\widehat{\sigma^2}\right)^2} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \widehat{m})^2 - \widehat{\sigma^2}\right] = 0$$

Решив полученную систему из двух уравнений, получим такие результаты:

1) о.м.п. мат. ожидания – выборочное среднее
2) о.м.п. дисперсии – выборочная дисперсия.

Таким образом мы можем оценить параметры нормального распределения по выборке.

Критерий χ^2

Разбиваем выборку на непересекающиеся множества Δ_i. Количество разбиений выбираем с помощью, например, формулы Старджесса:

$$k = 1 + 3.3 \cdot lg(n)$$

Исходя из параметров, полученных с помощью предыдущего метода, строим гипотетическое распределение.
С помощью гипотетического распределения находим вероятности p_i попасть в каждое множество.
Находим частоты n_i попадания элементов выборки в подмножества.
Вычисляем:

$$\chi_B^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

Выбираем уровень значимости α
Находим табличное значение $\chi_{1-\alpha}^2(k-1)$

Если $\chi_B^2 < \chi_{1-\alpha}^2(k-1)$, то гипотеза принимается, иначе отвергается (возможен выбор другой гипотезы для проверки)

Реализация

Используемый язык: Python 3.14
Используемая среда разработки: Jupiter Notebook
Используемые библиотеки: numpy, matplotlib, scipy

Описание функций

chi_square_analysis(sample, alpha=0.05)

Функция выполняет проверку гипотезы о нормальности с помощью критерия χ^2. Сначала оцениваются параметры распределения (среднее и стандартное отклонение), затем выборка разбивается на интервалы и вычисляются наблюдаемые и ожидаемые частоты. В результате возвращается значение статистики χ^2, критическое значение и все промежуточные данные для анализа.

chi2_detail_report(name, sample, bins, obs, exp, p_i, parts)

Функция выводит подробную таблицу расчёта критерия χ^2. Для каждого интервала отображаются наблюдаемые и ожидаемые частоты, вероятности, отклонения и вклад в итоговую статистику. Используется для детального анализа и проверки корректности вычислений.

plot_distribution(sample, title)

Функция строит гистограмму выборки и накладывает на неё плотность нормального распределения с оценёнными параметрами. Позволяет визуально оценить соответствие данных нормальному закону. Каждый график строится отдельно.

main()

Основная функция программы. Генерирует выборки из разных распределений, вызывает расчёт критерия χ^2, выводит сводную таблицу результатов и подробные таблицы. Также отвечает за построение графиков для каждой выборки.

Результаты:

Распределение	n	$\hat{\mu}$	$\hat{\sigma}$	χ_B^2	$\chi_{1-\alpha}^2(k-1)$	Результат
Нормальное	100	-0.19	0.83	2.72	11.07	Принимается
Равномерное	20	-0.01	1.00	6.47	5.99	Отклоняется
Лапласа	20	0.45	0.84	0.38	5.99	Принимается

Нормальное

Разбиения

Детализация χ^2: Нормальное N(0,1) (n=100)

i	Интервал	n_i	p_i	n*p_i	n_i-n*p_i	χ^2 вклад
1	(-∞, -1.702]	5	0.0352	3.524	1.476	0.619
2	(-1.702, -1.211]	6	0.0760	7.605	-1.605	0.339
3	(-1.211, -0.720]	17	0.1529	15.287	1.713	0.192
4	(-0.720, -0.229]	21	0.2193	21.931	-0.931	0.040
5	(-0.229, 0.262]	19	0.2246	22.458	-3.458	0.532
6	(0.262, 0.753]	19	0.1641	16.415	2.585	0.407
7	(0.753, 1.244]	10	0.0856	8.563	1.437	0.241
8	(1.244, +∞)	3	0.0422	4.218	-1.218	0.352
Σ		100	1.0000	100.000	~0	2.721

Рис. 1. Детализация значений

График

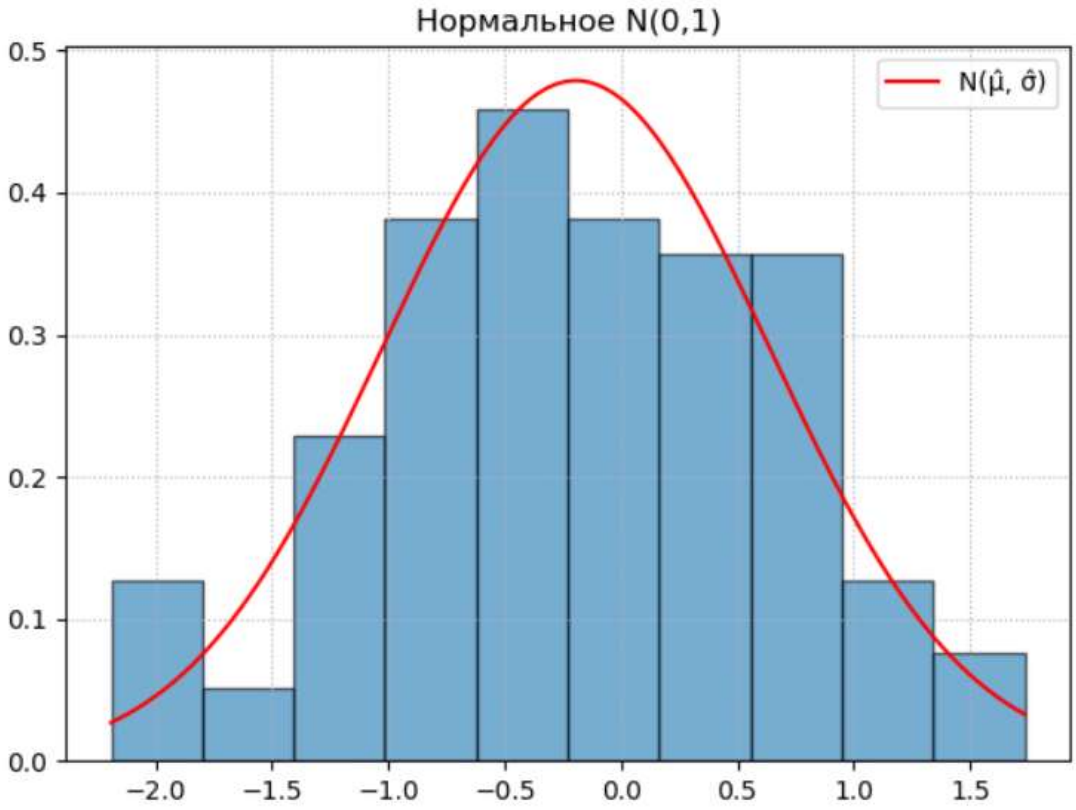

Рис. 2. График для нормального распределения

Равномерное

Разбиения

Детализация χ^2: Равномерное (n=20)

i	Интервал	n_i	p_i	n*p_i	n_i-n*p_i	χ^2 вклад
1	(-∞, -0.918]	4	0.1833	3.665	0.335	0.031
2	(-0.918, -0.277]	6	0.2126	4.253	1.747	0.718
3	(-0.277, 0.365]	3	0.2503	5.006	-2.006	0.804
4	(0.365, 1.007]	1	0.1985	3.971	-2.971	2.223
5	(1.007, +∞)	6	0.1553	3.105	2.895	2.699
Σ		20	1.0000	20.000	~0	6.474

Рис. 3. Детализация значений для равномерного распределения

График

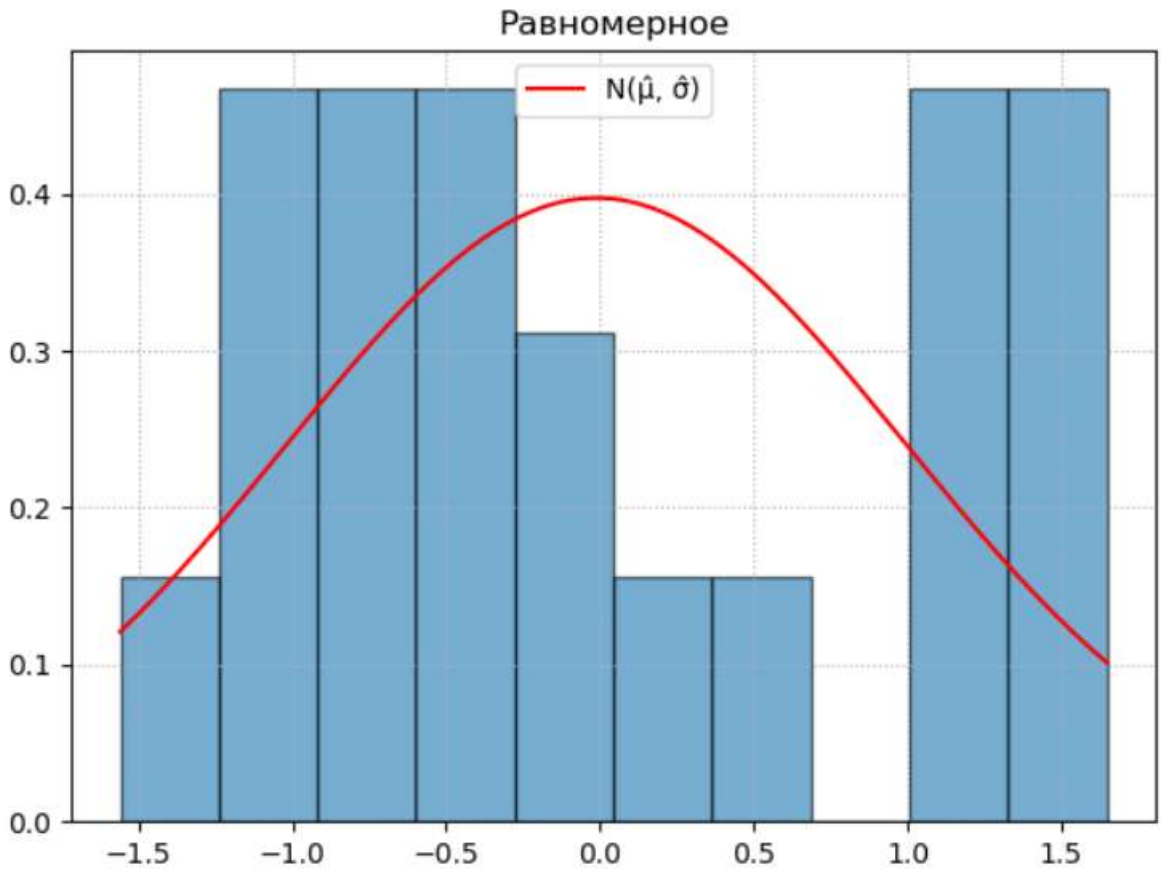

Рис 4. График равномерного распределения

Лаплас

Разбиения

```
==========================================================================================
Детализация χ²: Лаплас (n=20)
==========================================================================================
i   | Интервал                    | n_i   | p_i        | n*p_i        | n_i-n*p_i       | χ² вклад
------------------------------------------------------------------------------------------
1   | (-∞, -0.405]                | 3     | 0.1527     | 3.054        | -0.054          | 0.001
2   | (-0.405, 0.255]             | 6     | 0.2541     | 5.082        | 0.918           | 0.166
3   | (0.255, 0.915]              | 5     | 0.3032     | 6.064        | -1.064          | 0.187
4   | (0.915, 1.575]              | 4     | 0.2003     | 4.006        | -0.006          | 0.000
5   | (1.575, +∞)                 | 2     | 0.0897     | 1.794        | 0.206           | 0.024
------------------------------------------------------------------------------------------
Σ                                 | 20    | 1.0000     | 20.000       | ~0              | 0.377
```

Рис 5. Детализация значений для Лапласа

График

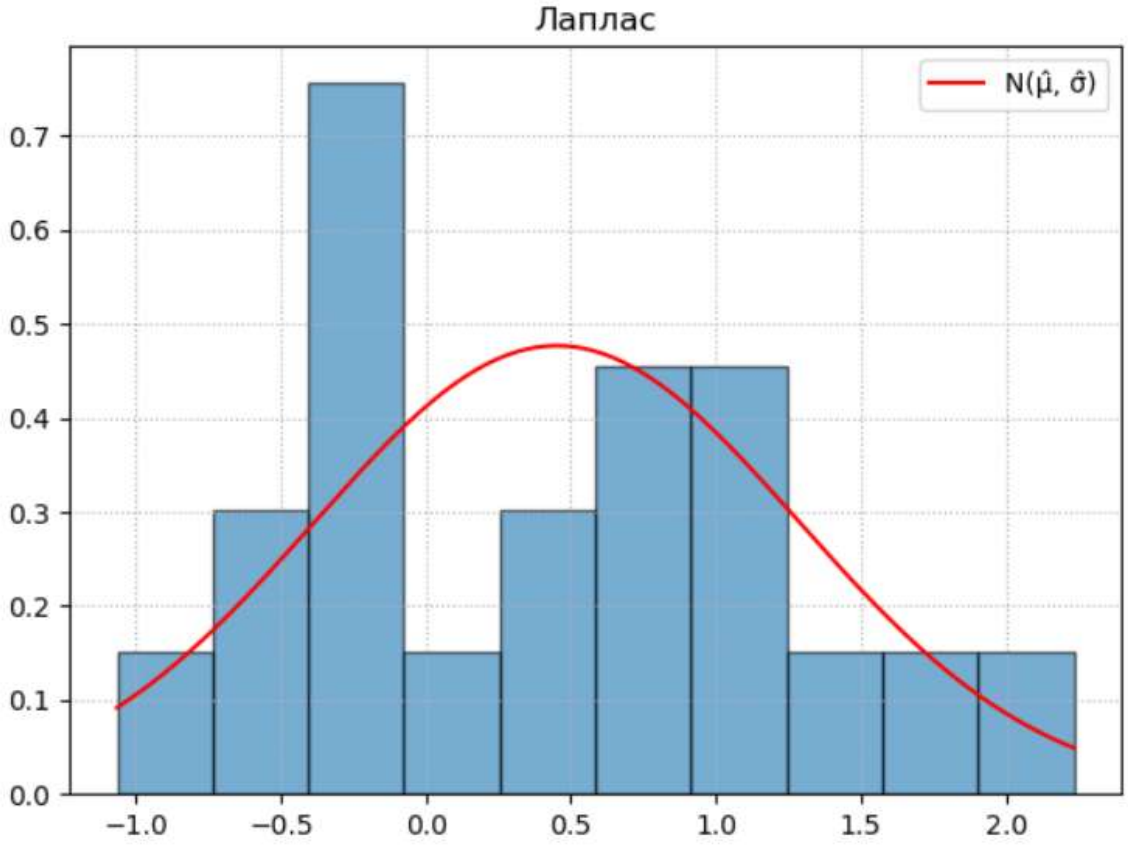

Рис 6. График распределения Лапласа

Обсуждение

В ходе работы была проведена проверка гипотезы о нормальности распределения с В ходе работы была проведена проверка гипотезы о нормальности распределения с использованием критерия χ^2 при уровне значимости 0.05.

Для выборки из нормального распределения объёма 100 получено значение статистики $\chi^2 = 2.72$, что значительно меньше критического значения 11.07. Гипотеза о нормальности не отвергается, что соответствует ожидаемому результату. Оценки параметров $\hat{\mu} = -0.19$ и $\hat{\sigma} = 0.83$ несколько отклоняются от теоретических значений, однако это объясняется случайным характером выборки

и не приводит к отклонению гипотезы.

Для выборки из равномерного распределения объёма 20 значение статистики $\chi^2 = 6.47$ оказалось больше критического значения 5.99, поэтому гипотеза о нормальности отвергается. Это соответствует теоретическим ожиданиям, так как равномерное распределение существенно отличается от нормального.

Для выборки из распределения Лапласа объёма 20 получено значение $\chi^2 = 0.38$, которое меньше критического значения 5.99, поэтому гипотеза о нормальности не отвергается. Несмотря на то, что распределение Лапласа отличается от нормального, критерий χ^2 не выявил различий. Это связано с малым объёмом выборки и недостаточной чувствительностью критерия.

Таким образом, результаты показывают, что критерий χ^2 корректно работает на выборках достаточного объёма, но может демонстрировать низкую мощность при малых выборках.

Вывод

- Для выборки из нормального распределения гипотеза о нормальности была принята, что подтверждает корректность применения критерия χ^2 при достаточном объёме данных.
- Для выборки из равномерного распределения гипотеза была отвергнута, что соответствует теоретическим ожиданиям и подтверждает способность критерия выявлять существенные отклонения от нормального закона.
- Для выборки из распределения Лапласа гипотеза о нормальности не была отвергнута, несмотря на отличие распределения от нормального. Это свидетельствует о низкой мощности критерия χ^2 при малых объёмах выборки.
- Критерий χ^2 чувствителен к объёму выборки и может не обнаруживать различия между распределениями при недостаточном числе наблюдений.
- Результаты зависят от конкретной реализации выборки, задаваемой генератором случайных чисел (seed), что необходимо учитывать при интерпретации.

Приложения

Репозиторий GitHub: https://github.com/anyyaa/mathstat